Ejercicios guiados en Python

En esta lección vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido: variables, tipos de datos, condicionales y ciclos. Lo haremos resolviendo dos ejercicios cortos, paso a paso, donde cada bloque de código representa una etapa de la solución.

Ejercicio 1: Clasificador de Nivel Gamer

Nos piden construir un programa que reciba el nombre del usuario, las horas que lleva jugando videojuegos, y si juega competitivo. Con esa información, el programa mostrará su categoría de jugador y un mensaje acorde a su nivel. Los niveles de los jugadores se definen de la siguiente manera:

> **Nivel Novato**: Menos de 10 horas
>
> **Nivel Casual**: Menos de 50 horas
>
> **Nivel Gamer**: Menos de 200 horas
>
> **Nivel Pro**: requiere cumplir dos condiciones al mismo tiempo, más de 200 horas de juego `Y` participar en competitivo. Si no cumple alguna, se considera **Nivel Gamer**.

Paso 1: Mensaje de bienvenida

Comenzamos con un `print()` que presenta el programa al usuario.

```
1  print("---- Clasificador de Nivel Gamer ----")
```

Copiar

Paso 2: Declaración de variables 📦

Pedimos tres datos al usuario. El nombre es un `str` que capturamos directamente con `input()`. Las horas son un número entero, así que convertimos la entrada con `int()`. La respuesta sobre competitivo también es un `str`, e indicamos en el mensaje qué valores puede ingresar.

```
1  name = input("Ingresa tu nombre: ")
2  hours = int(input("¿Cuántas horas llevas jugando? "))
3  is_competitive = input("¿Juegas competitivo? (si/no): ")
```

Copiar

Paso 3: El condicional 🔀

Usamos `if / elif / else` para clasificar al jugador según sus horas. La condición de "Pro" usa el operador `and` para exigir que se cumplan dos condiciones a la vez: horas suficientes `Y` jugar competitivo. Si solo se cumple una, el jugador cae en la rama `else`.

```python
if hours < 10:
    category = "Novato 🟢"
    message = "¡Bienvenido al mundo gamer!"
elif hours < 50:
    category = "Casual 🔵"
    message = "Ya le estás agarrando el ritmo."
elif hours < 200:
    category = "Gamer 🟣"
    message = "Definitivamente sabes lo que haces."
elif hours >= 200 and is_competitive == "si":
    category = "Pro 🔴"
    message = "Eres una leyenda viviente."
else:
    category = "Gamer 🟣"
    message = "Tienes la experiencia, pero aún no entras al competitivo."
```

Copiar

Paso 4: Mostrar el resultado 🖨️

Finalmente, usamos `f-strings` para mostrar la categoría y el mensaje con el nombre del usuario.

```python
print(f"{name}, tu categoría es: {category}")
print(message)
```

Copiar

Código Final 🧹

Copiar

```python
print("---- Clasificador de Nivel Gamer ----")

name = input("Ingresa tu nombre: ")
hours = int(input("¿Cuántas horas llevas jugando? "))
is_competitive = input("¿Juegas competitivo? (si/no): ")

if hours < 10:
    category = "Novato 🟢"
    message = "¡Bienvenido al mundo gamer!"
elif hours < 50:
    category = "Casual 🔵"
    message = "Ya le estás agarrando el ritmo."
elif hours < 200:
    category = "Gamer 🟣"
    message = "Definitivamente sabes lo que haces."
elif hours >= 200 and is_competitive == "si":
    category = "Pro 🔴"
    message = "Eres una leyenda viviente."
else:
    category = "Gamer 🟣"
    message = "Tienes la experiencia, pero aún no entras al competitivo."

print(f"{name}, tu categoría es: {category}")
print(message)
```

✅

```
--- Clasificador de Nivel Gamer ----
Ingresa tu nombre: Carlos
¿Cuántas horas llevas jugando? 250
```

¿Cuántas horas llevas jugando? 250
¿Juegas competitivo? (si/no): si
Carlos, tu categoría es: Pro 🔴
Eres una leyenda viviente.

Ejercicio 2: Simulador de Ahorro 💰

Nos piden construir un programa que reciba el nombre de una persona, su ahorro mensual, y la cantidad de meses que desea simular. El programa mostrará mes a mes cómo crece el total acumulado durante ese período.

Paso 1: Mensaje de bienvenida 📢

Al igual que antes, comenzamos con un `print()` que presenta el programa.

```
print("---- Simulador de Ahorro ----")
```

Copiar

Paso 2: Declaración de variables 📦

Capturamos el nombre (`str`), el ahorro mensual (`float`) y la cantidad de meses (`int`) del usuario. También declaramos `total` como `0` para inicializar el acumulador.

```
name = input("Ingresa tu nombre: ")
monthly_savings = float(input("¿Cuántos dólares ahorras por mes? "))
months = int(input("¿Cuántos meses deseas simular? "))
total = 0
```

Copiar

Paso 3: El ciclo y sus instrucciones 🔁

Usamos `for` con `range()` para repetir el bloque tantas veces como meses indicó el usuario. En cada vuelta, sumamos `monthly_savings` al total y mostramos el acumulado del mes actual.

```
for month in range(1, months + 1):
    total = total + monthly_savings
    print(f"Mes {month}: total acumulado = {total}")
```

Copiar

Paso 4: Mostrar el resultado final 🖨️

Fuera del ciclo, mostramos un mensaje final con el nombre del usuario y el total acumulado.

```
print(f"{name}, en {months} meses habrás ahorrado: {total}")
```

Copiar

Código Final 🧹

Copiar

```python
print("---- Simulador de Ahorro ----")

name = input("Ingresa tu nombre: ")
monthly_savings = float(input("¿Cuántos dólares ahorras por mes? "))
months = int(input("¿Cuántos meses deseas simular? "))
total = 0

for month in range(1, months + 1):
    total += monthly_savings
    print(f"Mes {month}: total acumulado = {total}")

print(f"{name}, en {months} meses habrás ahorrado: {total}")
```

✅

```
--- Simulador de Ahorro ----
Ingresa tu nombre: Luis
¿Cuántos dólares ahorras por mes? 500
¿Cuántos meses deseas simular? 6
Mes 1: total acumulado = 500.0
Mes 2: total acumulado = 1000.0
Mes 3: total acumulado = 1500.0
Mes 4: total acumulado = 2000.0
Mes 5: total acumulado = 2500.0
Mes 6: total acumulado = 3000.0
Luis, en 6 meses habrás ahorrado: 3000.0
```

Conclusión 🎉

Con estos dos ejercicios pusimos en práctica tres pilares fundamentales: tipos de datos para almacenar información, condicionales para tomar decisiones, y ciclos para repetir instrucciones de forma eficiente. Estas son las herramientas con las que vamos a construir programas cada vez más complejos.

Ahora se vienen nuevos retos para ti, estás más que listo para demostrar de lo que eres capaz! 🚀